

A Packing of 71 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 71 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.331094. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.329506, obtained by deleting 1 of the 72 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 71 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.331094\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 71$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.329506, obtained by deleting 1 of the 72 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 71/70 = 2.340659$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N71.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 121 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

233109487169130372083307098586844470512840086714131302203189186978736826
015602181647795804363689225182290017003268498324268704157074534978597088
3

denominator:

999999999999837850627229014579373697420250261273239726721979833114006491
078732313267716118284668566895929572863986060852779707149339103530956214

B Coordinates

71 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N71.txt`.

```
-186949275651 -338612946498 -17106762053
49896389215 -5661979491 126095152991
269760166482 -322093823044 376455531352
567655594983 -218871628617 88960723550
-317915070536 -124573325073 471902750234
-461948923660 249901486539 64759488720
-279236562521 -525641850678 -217901942681
-208891271679 -250979622701 229260764438
-36699063851 315865122571 -274320432678
-137904016794 -261905509249 8318182406
234768649862 -266911741115 -362403439749
110662479274 54710864227 -152408385684
209176081213 271661873777 520107165699
-260823846095 -158518179968 26090636809
182673083231 664922551767 -264168983881
143577879621 -363418808085 -289595036684
365122350980 -110170973250 189579280766
147422803123 170564797611 -31109446153
138124297441 387138517625 -202628820365
292866973846 -66656383435 -40079873762
516461263089 73510186833 -47895415332
166003362374 68316887727 478100127549
-117387447318 -221962350725 -618648124495
-333930808889 162901747125 57947042521
430041192492 -344830240343 19801961593
116513006733 -18886550757 -385743184043
975873077730 -824979363129 312962047176
147635393663 -26051376397 245912484871
444304567621 -208355888692 -185502095467
671318972692 43381642422 -245775294269
1224545587 13951415226 141330475432
136481472234 -175919971474 -138231651222
127927955662 13364812442 10695312133
41513152294 -138439328940 -503212906002
286634574596 331919594854 -109993759720
299075079354 163724153795 237280733072
-38632198922 -167243532444 -231777050252
268780559144 -73516446880 25712666667
196332581003 229343422618 515858387314
-275903965187 30843702755 115537594107
43835052163 -282009509838 -426108585975
125107300691 -186651645453 288220068863
244353623843 95697847798 307573914860
-430912252842 455885413460 -191141595360
-97253241413 -1000796819 208547418402
148385364 121162580787 -189885256208
216799684720 161953802594 -259669326385
-663212393077 -334630023506 -49466449944
-187747178465 -206064880072 464282209949
-89901200099 436075275487 454643592772
-113937989744 -451558840205 77920741996
329067621405 -278839040656 114546814412
618955389052 245459172256 247471106810
-136349786984 -475417078689 -84941646920
-70626166730 142163860121 -109060389816
361314443720 -85709756605 -93174696334
-372829394270 238195759072 -119996057238
356855236101 -489972129284 56192983292
55671969608 177557089032 126111212039
-63109450163 -163293358562 267743244590
-212688589587 -343354010328 -48050227638
311027048659 120496082632 -160444299680
157885074640 -333037295873 -513473763428
147793642762 19199058403 -395096872655
-24336656458 -295278928966 598341077574
397122702116 1323644460593 112189848170
-8316981353 105223937763 110202629288
-290868241003 325397159105 187196435723
-451754643289 179810216276 205902849353
46028588232 -575299997585 356055833791
280503411913 193688125033 605376411569
-414819258547 -199539952683 288543340996
83128183231 211537067750 -86588814670
262234249790 234394753225 55779429060
-55688492769 -413605314595 -368167801504
389510758067 37204958041 -168105119801
104556212834 -189282347747 349407828667
-243378401893 341937090766 -157527946151
-271635445241 -418856429119 -192174468901
-74254044027 -303305967724 -83129984518
498928068689 13236212262 -383507753762
139770240834 95806875298 41422165417
148564749597 -115669909117 -475574506775
-137455185262 334505833727 -648177529078
-60939102436 -417523060123 -135262786753
-177311285805 184167828047 -213653067298
494102148144 137835113267 -85236618091
-331084489668 254894529037 48820885021
-401284962601 260588601831 -195654314777
116631472651 478246513416 205910928641
-218474051335 95382206850 -82846451746
77451061659 -51348328618 40407123037
374508393748 -388024730929 573579076934
157781130490 -473717703716 -143428509455
-126029060410 -484249609566 -40650440699
-420210348946 -258290427403 -365149684116
198502272310 -258877859809 -142541051923
171437763019 72519470127 -371382055479
-163199488751 183552407566 23255359271
238686350326 -46937085564 96866406522
-25190422049 -21604846101 -231134112225
315718371493 -156997425256 -42865805045
261387248770 411817876348 -145639850680
561564424221 135276259770 -344195586808
383851265775 73224676907 23132548823
352637960933 211597601089 -117951706333
115424864554 32428658322 -412991490499
371862690276 105768430742 382075200499
128849263879 -339800359020 241685664304
316248813481 -166301465795 146324645256
463436510712 -187206510151 -335458791876
134439651003 389542481518 9387840061
-98545737317 -606101943492 112307858547
372631695368 -166077735223 161380636720
-270070184629 14193845709 -55848133498
-26435850060 458996213222 340929307061
70955259936 43538146117 -564408251712
-458992414527 430113885775 -298697905610
-134123990623 74056070550 436251972306
151189961618 -80916495168 86589565594
-441350793662 259653039325 386081540829
153307200322 20988046992 -409740665625
160816923894 149920043370 -277445449876
-189634489208 -115309841796 105524717648
-392346326458 -438261292324 -335769330505
42041254109 11229475293 -107191782798
-179205238942 -335768963998 -310980104971
167366147917 554888977886 -234758388283
-318032761859 -143009261538 20646865404
-388021206291 231467636505 -177286761132
-350852137880 243786472981 -306930330652
-417589594766 351376512398 -72983617598
230283128201 -120976733754 82442157195
79622409938 -20053465738 -93679364467
-91012304874 45934047211 536552887632
-298723884868 254354810798 132421449345
-208891789927 -528446768274 295007162658
-103813034357 21636210332 541885076672
381569340493 614180618191 243339013695
185046090054 125044783515 99883059719
-31583943682 -144235272888 199604981009
-534553750825 -7097913008 2663684749
-156961970842 204515396982 299602707599
160033605105 -61035091044 -38778945810
-80798101495 -118979052460 -450346371312
4711988005 -113037734330 725611246936
13050467682 116086581714 4003552855
-18256738053 200626457738 226742491981
63213350020 -58643508364 144466775005
-443545838698 195830123582 98007313757
-70861726202 -203677868923 95769631829
97804549733 808223162529 10259201345
-587230782521 88232083610 -291352524907
88145709734 337665757819 110517021028
-290311308795 194426149704 42589171052
561363357439 139684136441 -281208237245
693313853200 -56442005931 40951511369
15170139805 -106099174583 118835530398
-155267953354 24040331857 49814522124
-267132384041 -238789309925 -282900674807
-138872657276 588298748756 -37739001071
-66316197197 315232378879 -141017340464
-290993530786 -311908372731 194402080441
195073858599 -154707930939 49609908602
158551866851 -210213034227 -92906753922
-89965598383 124249580852 -720329498446
-162510233509 148526809554 -123301211352
-441726319668 -343208032553 127736267995
-149797198911 402232893740 530186178100
164855200735 -127662002341 -196396090349
129897683704 269236844265 186386693852
225814993129 -384937584828 -326311098346
-630655407910 -142056795600 170556448411
-2267946099 -246416701040 -135927970590
-416798863248 -564958710924 111410080061
-183726814625 254751487402 -82704667156
-344020240404 290299514214 -695010835261
67273866308 -226433241426 8743704334
362476560570 9137140697 183441956181
-52092416083 117338339741 276256263003
54116384355 45011596372 104964831997
199603507622 -280313147721 -386379161404
336642863706 -232430903476 -101383832254
-304392126924 -32868020721 -11126370969
310445872683 476461999395 621619318208
76334201802 550028590700 -407645060895
-366756790449 -248733430470 196903596249
-273279792263 115705478824 -399960189346
-300493696938 15805762526 -39280049467
59049543294 -39766622814 118125748171
283997948439 178605941926 -245868489963
-129320798335 -114119053790 -203101657020
-352705101146 159217900585 252618317740
345950868287 -232404057947 -218458331894
-217660679151 181879918436 -97647331596
```

46697621178 -224915768417 -197933494599
307680774019 -490318824378 411170588015
-143725136153 201326727541 377726422768
118580904199 -62229577082 -150411468290
24222642173 -338380140 337051252158
-117212869709 294700338537 353473502246
121715117431 -362222024355 441538327143
211554049327 -157875429801 -157045368042
-88567970885 -334108973098 -215743930196
-24939148340 -263280412446 -316669790879
776128275151 153767336149 4337149766
68854859617 -2342561193695 -21311993602
-423031808836 -402680749926 144898591692
106188800354 231215984949 -109061719218
-124484100614 100994400550 -563255589403
184258065917 74696384426 -48866885649
-125056799332 240995234078 7903479154
-218313207027 277106853443 481762380057
-55475762349 -212668547711 411195623801
-48034899202 325589613710 15487284954
-111180604296 -770999971760 33052659973
229008720082 -132149797136 -350495707238
-468204939406 85589803110 -362192992312
475990060991 -96780895097 8504505405
-182528872622 149401226587 -372712901851
-148352685695 -61941854200 148379504233
-106723013875 138092639377 12812334314
-197313541902 356866230477 146314847309
-45185868319 -39359629561 111886912365
1819645583 -540334336243 445165985059
-175075590491 -311167344839 -207007368905
-2368186591 223226080684 536047620196
25078754172 315148697904 458191073243
-294435430981 -362365030239 15652716176
-131512135994 -149472078969 -174463640549
-841853169163 190042058496 -36373742638
-301368192964 -254824887233 272359909588
-83363842170 24976610426 61564148601
76614194568 -242419025655 342961410864
-243197913076 -167619276786 330644315923
229519690579 -563061178548 -103059934240
-41937608848 238679621936 -241696479476
424225143130 -137075117402 -5686807875593
45808518340 -564153051186 235032085000
211177261102 161030889485 149485186465
206071217764 18784839239 218040303791
-476084214872 -72103087856 -188631042731
-287466490554 -442176025034 -282429907380
38095032205 58693221268 160288559118
-269934913992 70087524522 -370050210007
-85472412649 157168233276 -256698914102
-475789200620 -27898988297 91063734537
-67705247260 -263470477179 -7421640659
84009245509 -51429835347 456023586631
182940704983 -372988936750 -249639939673
46231902516 -90541458672 416121810004
-200557345925 -212201195270 350863187014
81908165635 -134554222568 375227659869
-306590036375 -1690408858926 -252865260351
206706945781 -431125343775 -304950564613
-257916371887 549533803233 -9631171618
451060545459 12774066330 301452140680
-157235436394 -700179787670 127097775230
-657360212992 75771392614 125377810267
205607501643 621741675562 -113826784753
-145483379083 -371400331033 183990605032
-257949329891 -430120912358 -158176606200
186431955900 107342309782 -27561945365
15170119860 162861938608 -227307124645
50353148867 -247227206290 81587653395
-290181041575 374075987339 -282994796507
89877727084 378320071222 520111840491
572996925047 -167000454712 86828352539
-225035439242 -86165541704 -24854747302
372268185959 9238557956 -203500861401
-104480261355 -451656808836 103804363351
172645345925 -87495044724 -674033811017
-422078932017 218593094581 -129514629525
-538560163798 91369074523 183027631124
15618032362 129919603978 166650209751
123418437545 497616805650 -47363667560
-231324047592 76367458704 -132146387180
77006613771 -294010511971 176817210448
208661318427 139095878730 705749026952
521584015123 -177788083228 5507049218
-175925277725 -262216154087 -392126518563
468430290020 321731719695 -303821102197
-95335393215 364246293500 -85356588545
-63236571895 401849123115 -269489534077
53814322767 -317352017356 -207114163178
-230404708285 129540239398 144115110818
-228803134917 -432013209537 -130915140131
-225906390823 -352087562345 -249448487516
-17514688214 63708624741 -266889744292
191533213796 25618586216 -125027299006
264712235266 377555885225 410864408753
-272938640869 206400703764 -4306573325
-210225465620 -122927797242 490629158662
173846915010 -268202171353 -31840609020
184011734428 25343684820 -210056241600
-367877695436 -44902537840 391687347827
404053065696 -154039034854 457633969820

473026166629 375361583860 -117799640500
-290694684372 495184352367 48658027821
-245229530598 253793453875 414941191017
419880529018 -442931439803 168714367957
-35811144140 -511720792772 176041713215
178663608653 199897526859 -430726562632
-264927007941 128425971543 440229008046
319640265790 265531966553 276705743312
390596979759 438758301695 108480770207
246570504879 -137515962326 -75000039336
390253379199 111348645837 176861624834
344794533571 -125543098285 -158873438561
261135543811 10088274688 411750889196
61828525059 -135173232195 96960649884
-38012536620 -295084018152 244175156270
-13044321202 83420985838 -104276257072
234003976513 -198937789765 5394204940
-3097187854 -7497444495 -256340435365
-219106626439 -227513871673 -3938195250860
340650768705 289865398426 -326432054509
50346757190 -124326544583 328060371389
-750596628101 -285465212599 -240865725018
-137043036406 -15693365523 383933331269
305929571361 -228942202477 596082482603
186555882114 -103805938290 72942471715
174801835618 -602169836507 139487541896
-71425247279 433331877521 -57733958826
-179576159996 350831716084 -41466567612
-203960621750 -145396462982 55745622167
-130646487555 430034529654 -348524541362
-21646455537 133787460936 -267530087996
-287490571594 -241902603574 -129282812898
54545622020 361929425490 349443881897
-157392695829 -212472215217 303615367861
420029116766 -172366686117 381934540152
-487776511391 -280934036490 -351969979451
-386603837448 -272675542574 471857158998
88522080100 -393860742396 -282895022751
-33356339676 4905687132 -325767268451
457961645286 -430241837324 3805150374
39819068076 -134070493182 72186129233
122699248721 274855358600 -146471986030
559213559136 -143548222754 666781779157
-217406188592 -487264842879 171430551309
19675114866 121020590246 -316516858234
521070313258 162409192872 -237931001394
-157615644587 480779300397 148330840753
-194652630404 -361865731687 129857510590
-292593667301 136242630473 -17584338519
-216188963415 -140914281487 103418678025
-144339471675 11114105559 25429641926
-61393793918 320197154132 -57756051860
-133886934224 276428365475 89442376338
338983217796 -214060432246 -531625159797
-187544035097 294576769897 -264566063826
-384416502539 -95467065709 77953678588
42601463062 149249965189 99856864105
344277223260 -11065629540 -318970367144
-268293699818 90007294956 -117604740955
595479678495 165260726459 -149995442560
-95107656898 724194689831 -91819903451
8686846740 -40639504631 289116676564
8607325171 -271505055310 30157671181
-15471941622 120996686829 -299003918995
-254897076987 -130087223217 -480936066826
-173083224834 44069674263 473189708426
-406133252866 -143871918567 -207500730403
254849744352 -2997435989 228230683609
-335148579771 -25992053172 307567557113
83853032062 208570530175 264517000276
-353974769726 70951295698 278369935814
-72318806719 37365854313 -344827894133
420801044438 -682031072076 9180113219
338222604606 -103773637406 85350809461
-253878482135 -61275740696 -147247781604
430932755800 441770826432 -32032984075
-211325918965 202038516069 -71889637733
48091127751 -248476777334 -39691177932
186437705496 221433989308 641014375827
248619724239 226861831464 -373132169146
161665080665 326192095074 -98878725503
232803599667 -74817984970 32095580511
386577767010 -187743848721 -226315576368
-233381342180 13753098026 434877760376
-30635322727 -136249959488 283251035036
153931437043 -78892295943 -509208267053
-268971403176 -258612055333 237976569236
262088811082 -171118620065 -63277534780
8770838581 80799062995 84676635862
205254115924 377400698755 -138723076683
230716034280 -8071879842 238406280770
23723245467 760972814051 147190159498
686777713498 -592472786175 493738430086
20876853417 320300185360 -358206126314
199812624390 331111068108 -37785104434
-58918664163 159311489059 -626305855120
53998510653 287305934053 20006115962
-302597358086 453555051076 213115723041
63254991556 -47286995349 72895826888
-143662080519 -499957850733 -126464319031
559697536241 144140672131 2112608145
362049034167 -372335096462 139891197167

56690893765 230872048435 344220821453
-49681579331 58686421984 518538521001
397873672948 -69860245821 -90992835521
478247074145 75627542000 30213188244
190143684085 -32150638494 -420154547480
70225877531 -411001953242 -193373259432
-508498917219 -58309573177 207954588273
-165187410957 184131946052 -170448002015
473412712035 294742475361 -250334455826
-151895081730 -233357651404 -255740577060
432965207811 161835893490 152219240352
-133624186288 237665099554 -619275172970
229154616084 129494478336 26526705536
203747472200 -334193471793 -126736093595
264794534976 -530620470818 252871443002
13108305532 9130207615 224522908661
237143049534 237289783895 218895891992
-22911417901 242523904892 289637412891
-114366409132 -241994170016 -480834762428
42306475394 -113651958364 213091347665
144238858669 -12272869623 23652248824
577181236365 49159935266 -430352497867
348900354046 43040898172 580179573079
15487660607 -352481993579 34186910857
437531698882 -111527632628 -142388772252
227284630991 -461549067800 203052268318
367236683405 495463679850 -153528564719
3001082096 -468553968005 -74088886557
-231854951783 168982008338 -93893044290
-277435403428 148297519491 -128460883622
-315404874241 -125508621068 221997072944
146499988203 591940505618 -49541467057
256715786020 393889379144 332807514490
-380799170752 338834038559 280269221051
163624092351 127563780921 330631581893
-182379052088 -80999568024 -163273231216
271749759991 54482021151 108005234746
-202758843201 118627133119 290701614695
183588360869 205921881480 192225058679
421766237221 -121227302630 -119335848282
509968914130 -181324133983 150703216319
-19679322272 479278290284 -627665353300
-145277178264 65852397958 21045902602
250195445157 180281546865 180716911606
-51434454777 496656508786 -382671742819
-51179403785 75945469941 439814281414
320116869022 295034085380 35868786583
82437197550 -15143701237 -147113720934
383363139614 46315612772 -148485546494
531363612952 159378307518 13300728034
-468211598713 393063462646 116354765748
-70868164104 17202568177 307770330656
-316818921143 -97258808037 166401032112
176721021660 -446798996870 163502359599
-8796696318 -477340713270 -230931434892
-193973682097 -92220104695 -635899374128
-312073903125 -189745237282 353527294633
181955550694 427816789776 -130456103027
-53516143930 505144459065 128650160057
19006832818 118663799884 377649469371
473434015673 289571394387 118940406048
-137836811270 178146155186 160116829887
-274807159992 -59564875256 260095595980
518124574711 -589938975074 107248723038
-79686096863 52043217679 381075295116
-215794055917 -123263370709 2882553517997
130862279179 -104886238237 3635407358
298876538467 58413461582 58433832948
346116953363 110626819205 -179623521397
233821663516 1195356895 169044905939
-392255910988 26997824805 -18430903646
305786068668 32345570470 -65543833861
-333923590117 -390569409386 226773697249
57794329598 576592922975 -543962088360
-210160228876 -107166448165 -162432047967
420406972001 120551371837 142813809058
41839701305 -35704806251 -75480720967
392094753708 -15619424310 210505940503
-149900163714 477367410697 571349450049
-100720308335 -111929221 276935653158
-405612397574 286881792932 -127879355844
-97868302050 418930411127 321232532399
-152536652851 -146155180775 -197954938836
-79562058040 67044158641 276058662232
267645194969 -185929171310 -312663816184
-247303937338 135515368192 308869833857
544402568496 -51117263178 45225896511
278200478679 505568952393 -366064488825
96139857483 345746886958 -195179429429
-112115109061 82160306763 -425996672512
257636994634 271636111469 100855868002
457020947412 -66726355733 -48275625662
283081909663 -613433377910 -107832527678
160105377195 -43012170116 -267559738830
247007815833 283635010698 193960296180
69279343004 52136230777 210139426895
468363972893 252986300133 177029466522
-58148789396 -111186546657 172193301500
-132366018653 -552120306073 36364792183
-270270689603 363653405483 438042176407
-65270251283 389610772140 -368304246507
275061111667 106190566995 -27189402887

24342379327 -405524489959 -349969505479
-41575179480 150735483235 -144904449715
-174615413428 271653491588 -186871535635
156484463047 -5996877461 458992490543
219031308715 -198727416969 602158327052
402427471750 -142366446510 -148872424783
559696425154 16808660507 -41756417783
-349887450046 347184184080 -76323820440
382504297632 -88995312590 -68187128725
109603005997 -514735522987 172492419196
-100436692370 -79695434218 -38700152089
37995897649 73142020832 -480206738035
42811837787 528969195993 353298596929
197877960807 -20370859804 -489643348763
292386848741 -71604358900 52836103428
-13004602722 -321621189849 344901540621
467954840833 286704805445 3372685256121
108771834099 -89218650178 -301190000789
192365108940 340083391479 -187474110078
-114759933286 -257778668382 -593932673253
-66993414830 -70963993835 140931751710
101569418962 -160845562044 102790279798
105813512040 -642177973042 -333016889002
-617798813214 -398408064817 236553758655
154341342501 -292517692227 468430052279
410023055817 29396585960 266792520107
99955076064 -234268161336 238987275302
-281549389519 2522394001179 -116421384524
373048034821 124220883259 -256697485870
-296325466870 116125866815 133498883697
-206971707142 284467872763 -65499898195
-167754826584 129407798606 26054620107
-158186873307 37248491580 196122298650
-136044517065 -159096189613 -292405972267
315398217612 76889011638 14967076886
62748121036 -5796770933 -458171818458
278022032105 -548588386865 52520267419
333667080543 154708050795 121098718713
-590689940665 313411208052 -86748834882
217124260883 -347044996731 -308799412163
1428970201 90659820907 -522223468478
832972815 173627623589 -144050736118
-17106902578 83119944522 472366036252
-254477127853 -312352969341 141684402029
435687792862 530060581514 -94677338857
-98236669696 154169483635 -304421832151
466822771262 137584891349 -202960329630
91684962810 -23516798283 -208505560821
-8199889303 311269379695 -80561399381
-286870281973 -140997160360 7046323863
277122877469 -421436516640 349800691026
-86411449043 -223102659723 193945193697
54877530015 -510779501720 -622960371139
-421894805099 25267971781 -215191215253
-63991925306 9509277764 458143299374
485752541793 -219586259196 37826177265
225119344728 -136987307616 -90825660217
354482879220 533008898404 -57308576667
125708684333 -280404261254 -557899379816
16001471385 138453771088 389974139760
129501742284 -643135310885 343245617278
-125995794019 -290864813842 -91250236401
340324208714 360756293202 -171636879938
-19355556162 -268373777015 427150491624
-295340446862 -105301986497 -173123319152
-257801167317 188704883616 164317765568
296068591093 92441283395 -42431748772
141914090914 310502022786 231331357291
-399902938475 -80076395226 -273612791590
-626964503668 206592250630 105687129875
143561635981 -32581016901 16944668586
51125147056 -499614348326 -177872461894
-199554170417 -85041492253 313670620823
111830226572 31678601806 -48463665694
460432052412 292220716634 -220188345177
627637606401 -146281494073 -167484344588
-263872165891 374968888296 205233310831
177868645693 115732718758 -176368123923
-220463497083 -277208841142 -239524208823
-172959168989 450691732161 -544520649092
-228925669250 -223713568548 -470153947822
281561295677 -172956844935 334610613490
77974298841 252468032945 169226443401
-146912197056 -240194179662 -48392738559
-481074649412 -225071160092 -85892407057
3367790331 -40037856087 -288764215231
398881278585 -110236292671 235183065349
-135458311761 200263474729 -189318624781
-97432677550 314301160591 -88065136332
448472409782 197814401519 -212463734494
-430408078975 -185312423814 221663133928
145891192552 160033140914 4332944160692
88046643092 1106597192159 582721000927
-233629794558 11659591791 571454742187
299095573972 135041213858 335047479840
-4094330976 -445133000807 -156664772346
148777045838 -327778824424 -151252279448
-328231029853 -250718918346 39668847206
534950003065 -74354351700 263451689211
-32124351176 1540257101053 511533400631
193766775504 63877793133 -361009027186
-406910682906 -54428400687 -75200962983
168544292706 -245674225981 256065618856
116857579053 -61927310396 453722472370
-374520962748 -582388331339 190796834002
348001198348 -268940055150 -2907741343848
108017453405 128575024642 -224388634392
-95751600784 -66559077068 -309568400379
-270335212458 634039312545 93097085363
67747102187 46743689018 -92200811146
125482667981 -429829657322 101083782780
131558613261 109579004720 -722116408555
-33749704905 -284478611375 -100560285605
419014964121 -112880598386 -121334613742
-32614654886 100537574908 -73665077459
-615129780470 -47317216387 -166549375562
350355103940 71110853876 136853612050
179388569719 -117393662495 298183243363
-31039526047 -151163078467 -314957576402
370023436730 70063404579 -430033168575
-90630385665 661799887086 131399496027
-92544247812 5333969096 359800484830
76257779888 461104489418 954391109
118097362569 -572248350035 -9414103791
-154591679342 -170935382293 -86388466074
427083622244 -349191458718 62024991915
-513245659119 -112701393156 -202345933083
5513630483 -44682021063 -343271869804
-11337163021 -48082591742 545907606846
522768510700 98744209179 -6705917424
-164896884061 212026590405 -277589094955
-419931319125 -164942190497 315850801827
45045800639 516734092583 472744504935
83685383951 -217959836057 19164965619
-74271948033 -41033413197 40919965386
157496242531 274922999436 -297659121404
-179558523826 361672370650 31716292232
-190021877647 173090715390 118068853400
309112341793 149680565595 -336827801152
-471659121690 146711645367 -209814800674
-277149438723 -442327360779 -289704314686
111666092922 117495976517 171732643961
-422263935300 422173835206 -199176228656
-70893871148 333545945756 -511586742517
224969801647 45468284589 251580533359
23594280828 10097401789 31952762272
1249087122 225326320995 -71822857985
49823700087 189995826899 -314527404359
-203990627987 51505948167 208970335207
-397592296526 -309723397387 -290065419061
385109288725 -54798550363 -245190492727
193149552916 -182930683721 415755010148
194937449497 -120718294441 -279691917305
-123469974572 -486474934237 -201950499229
114085134341 -2643909090971 255177694567
288788916906 10543092320 -23165227518
-196809524895 -171433267468 102091439456
-243927964875 301741076986 319827304046
345482582535 -214531436926 516647904688
456944633351 144186433768 -126785601561
-107237782562 -50960282638 167382840218
-262207931250 312598494833 146193752531
597536779870 -62384370623 188322497704
-77096012843 512966012224 106925852296
312371937728 106463220029 394336881908
16193243439 -186702295370 -15900855227
-385511798890 12417066503 696414898398
-205745606068 -20163581228 -39891354973
-98303906662 -211152377550 341837019136
252345270950 313954233128 202451550708
-250358513908 183483982216 95499200671
96608035185 39810144761 -296448083401
132739234375 -175237016962 -128280081809
421306606019 -30539376735 197338046528
88000875015 -528229537490 228074197545
-5485567038 -298430325128 132298801540
232114773751 -484787137574 67808540110
-100130752863 -380036761692 -191305439690
195562179851 -343620315525 -365542172596
203710823534 -243923048344 181737559691
-95263270269 -9205060006 126137087972
364038036266 57289016154 106387364473
249725826841 700506707412 23935610699
364492871970 22614243542 355270387363
135338539880 196499154112 -742702748087
-4685846704 -26809935219 -180370393099
-465629296536 51321737499 184518907570
533252156799 -223685720440 42396192726
1939880140 -15172349861 -23546495294 -369742830105
369309652079 70424467465 -311801315570
115059699738 468614088561 -109597934342
-438632648431 282689303052 133884278044
-123119204400 336198043572 -166288154475
-153847905391 -133955136064 -608488589074
152157082004 -252477979017 272644962680
551821599001 155172580926 -123453953964
-199195582142 -31815607516 -112382235
190642578233 13885137468 164978724229
-227326927763 518718363072 76269431526
379722858428 266838726876 1592332045
76523950886 -153188381685 464067179223
202478247195 -209373841533 -628902128413
634414686850 61405824178 9295966165
251073823011 -243577927716 -4985929434
193960605081 149963366898 243905895096
-345236172115 -309943128914 -199658767603
-266275924391 5666341507162 107598851508
258120667121 -381914275042 277804795741
-78185786599 -195575489462 284930194799
-313506063737 -392335924097 208233005519
-53105126103 92941477208 -119886009406
-6665812952 -266046826483 -1475019872
-303110592311 -181971351765 24229329078
-2221368104 -72363788407 517881255202
-293614463898 17105900039 122114390158
158793432379 299807206712 121163059931
400288238867 62513573162 -253089761901
-39898790906 -327106799827 49485996073
-46375146917 237913912684 -89854839161
-372047756690 -220687542823 -120354308095
-296202440501 67668184356 -175444521398
-293717136155 -360120147021 -34386070146
380094938372 37233853003 31077810114
73746088325 -213856176039 67040098586
220716155433 214969785301 -304668087554
54751263738 -370856863104 -538729048682
458860333351 -573129175188 1931983798
-264266129665 -565274149189 -39857016915
165361776957 -460537396792 175566924731
-515176369014 157316855540 469262536729
-80801511094 -278531785074 -239739215787
-424127309018 -95619537815 -12118939537
362749781415 46521239504 109516112441
281880947443 -186698252388 -202183851052
118229205764 -340621727806 55143083318
-123707225750 -248154232732 558862867282
-335389888888 32168882973 -477000659996
-263703859751 -107754175417 -680164899346
-86717147339 -192429609883 -263826929053
-145352962432 304301981773 -72255333861
-253896316573 -53124499446 289196622139
-49661138336 -126847957261 -211902055683
-79428682292 -544349964572 -32038609104
-490069525192 296247658780 12950285285
-63064656653 257478112102 -299185214681
325481178922 340919765063 -359756757540
69513818779 267937247545 -72586529878
-145609885865 402131926447 -34025269824
-70256862110 192556905362 -136032972761
58319401342 109260291687 -49818372655
-285631950714 281685571574 251867619570
349978425766 -45205952772 -396845001458
581580715848 224899515744 634819124800
-445346760777 -61529122214 78082934992
-536693820725 -47222092069 2681738742740
-230383912683 285099430212 282193932981
143569407383 -440104221593 -484188088910
-386189503093 218177395254 -322376544682
-259231780453 -266158455981 -11782425606
240221190302 73456701270 41536754606
-13188987701 -56298083700 -83401212493
-94644540572 273186790208 -78928386378
14547746750 253003237526 -529054443193
312928208584 -225821826749 403760511496
7772966315 537255970315 27942648378
-229299531808 -307047578490 -162011403138
349151588088 354228447555 15877567805
-94155356317 -159504553429 -96975844092
31612031646 -349989303813 520756697162
-112253547704 -416230746560 -36636683666
-63080782179 -189994396978 70753203164
-42075834057 94028646443 -279676839895
-347904582781 -434358089676 306039313382
-114345002402 -106387124091 -570184534127
-186737761093 288810050853 232968892616
-51441669202 -199635408875 29444966043
655995271312 -386914851431 -88331975560
388297450125 -169964795424 82379638525
311679123785 55316087969 -48110072845
-198627067211 -76305008305 -286174512337
269339851125 62616122811 128653423522
256981487910 422361619767 552607282373
364939405774 68104985514 32709448316
-20289140008 -66796128336 -63089227244
-170107200993 -47166099967 14765567559
-656593738271 -146197448830 340943861321
-70690724746 -118214616733 445672030258
-116861419542 252021436295 277424343897
-233329041176 647697387506 -376087615793
324324451456 -442506943283 -123718902433
-129700761271 58169309161 -156482844032
-182249232915 -288047935335 133580583254
125966109434 249679838368 -111031254396
-79937240891 -180586227042 25812710632
121380068341 -447682227715 -83149008597
-73100778258 552078163333 186852992109
100498682977 -249233417586 -161751662623
-147749213146 -6787194793 -133630317139
-24952761871 -162174349764 564148752962
12311120143 66567048818 -636707554003
-629245269385 -344905149914 -169184577413
374487734625 -300411609488 -23158364948
-219678448902 236651872139 -8784464813
-575223852107 8022164878 6464018293
-98093736600 -204233979754 384991295645
320794179073 54754801929 -534623175183

19163435845 423198454644 69457499
97359636896 382136625800 361009224326
-163449421460 -72478282326 -371608825436
145873857537 520706824306 -82198935836
622399700457 -206106647733 113437293300
-74321249061 88626080129 16378402649
-337597301017 -71277806797 352587929316
-347965788687 -184671183596 -455761615722
106721770326 424250607291 -253850694312
150199448776 -23975920419 -154334301660
373039114591 -272256372249 47362225739
195410614306 -226456224687 57662895710
-251606207920 -28858838359 134700638308
-110906515876 -344212029449 -145474975343
-111951005214 108435557673 11341138202
212152711872 -80655803608 641053074646
-46174575818 -445388127119 272095282027
347083091886 273831419022 -72748409445
373458146249 -493129926911 -391479291916
-27508568858 -299671945803 -404665838384
172972505469 72694395963 -155178699060
210916705845 -118457660848 15281805902
393939527321 426029798686 -214225108723
563545514641 -225545598792 288146901157
238429329054 66318086128 6438729646
436658175146 -238830330368 -167676210351
-326734808872 55742521589 603913861687
409989931138 -342687841656 337555756213
30162295148 380275465464 187915800746
10215720246 139945006789 143155885625
465497717874 171801719834 56369772388
-70063819493 604343749470 -319047238383
233021516830 7500295174 -194766846736
-457805588333 -367051048666 -386545423991
86650012242 60388615845 -218287117042
79515703437 -46847708707 55616755253
-124893062115 48881393472 306690606179
136223482869 347077865365 -17352061186
323296793792 477666504855 290334160214
455406195465 -224008589231 289574916947
-385181380354 79500960622 105024000577
-17141084597 493480146634 155968636272
-273229882532 -209792669276 -128505849470
-73718828532 232444701489 -59647716289
290366540337 -90537579351 -194937535375
-134707821424 -254652470043 380901089819
380972219375 -213826855714 -324421139227
-25052955811 -326243516310 -202618680910
554817414 -2042444400431 575020251751
-291291294892 235625842354 -269257631950
-355330127603 -226564115147 209492082529
459368072982 -261154600934 427741266760
3030012390 152636537752 581335535600
108744634799 658088530744 -144055600922
-167641211569 -7852538532 -83113359031
-519146325306 -40211319840 -109202697749
203437778896 -254532964852 -418146059010
399494065497 5719578813 -245167984620
148072260083 -295374598893 113150374456
-152572108049 -313244354695 105760582186
28945906992 454651090695 234462467944
254712101711 72799353302 -275192494810
-392481814619 -105940169412 80941268714
116557875539 -17961961153 208097346378
182751616488 -476234743823 407518019757
293209639880 348025885813 322732324453
72046535933 74374962786 -180431737662
-268069043677 -377512591848 -136683499090
135586359776 -145475871429 -235580074506
31967951834 -85065674397 -260174143966
115342391632 -404416164039 -170025514340
-82234359616 -210245297202 -66657435386
-402910892841 -397392272308 119732307106
-229348815211 219049770868 -320507644625
-703759132659 231673561160 265215387310
-63325155597 -34796196877 521205744859
-223341020377 84198029440 -250876200083
-128069511959 698643830338 103681485114
-384594476207 52955824866 155838094656
26324683152 366961812889 -197483924738
-43073734980 -262476600471 -464516338801
9420588254 -254958445753 79051741257
155603943163 -134875927868 280215802771
-265524520661 35294829909 410418110721
413000428809 95976583502 -103294744101
-616786771333 46356902215 30574240356
330666324030 271131905968 143516930024
-59395863792 -351345985515 275642606917
269831518345 -16633217276 582999027873
40742329872 111816135601 -94381131824
-242692980485 363077286450 60371007234
291088261951 178702899672 455844674455
41342692677 689530730714 13909142392
173269000481 94950981929 -519922250842
-28050043214 -89739450771 78211169629
-259266813892 15896220118 37935938678
239943511773 272108595534 -63657639934
43711297623 -72959489143 451583916965
-347223039292 -2553606847 139277329903
-527881440786 367730162554 -48734475063
-168304035492 -67181675446 502114347837
229244269922 -153834248136 43894907111
-465880763634 -317316024982 -163380251418
-195304982292 452422736432 -157529939468
371381738257 77978568838 -43928564167
260398944415 -100952105441 138506227522
134276857039 -254619060629 -559949148744
39519241406 -93154814477 -75701885462
675711548483 -4620500369 -308017265288
-60108721207 364850130075 158520984405
92810336667 154740999205 -18725209279
188416006262 736919916523 -121321612017
231541092442 -30096643819 142754064078
-126603492165 -64503242972 219910185975
-184719295599 -3444264242 -301601972813
-358409637621 17943002815 -583112966576